Unidad 1: Números reales · Soluciones

Matemáticas CCSS I – 1.° Bachillerato

1. Números reales. Propiedades de las operaciones

Los conjuntos numéricos

Soluciones

1) a) $-\frac{12}{4} = -3 \in \mathbb{Z}$. b) $0{,}\overline{81} = \frac{81}{99} = \frac{9}{11} \in \mathbb{Q}$. c) $\sqrt{289} = 17 \in \mathbb{N}$. d) $\sqrt{18}$ es irracional, porque 18 no es un cuadrado perfecto. e) $\pi + 1$ es irracional: si fuera racional, también lo sería $\pi = (\pi + 1) - 1$. f) $-3{,}8 \in \mathbb{Q}$. g) $\sqrt{2{,}25} = 1{,}5 \in \mathbb{Q}$.

2) Por ejemplo, $3{,}75$ es racional y $\sqrt{14} = 3{,}7416\ldots$ es irracional, porque 14 no es un cuadrado perfecto.

3) a) **Falsa.** $\frac{-35}{7} = -5$ es entero, y todo entero es racional: $-5 = \frac{-5}{1}$.
   b) **Falsa.** Los dos sumandos son irracionales, pero su suma es 5, que es racional.
   c) **Falsa.** Es periódico, luego racional: $5{,}\overline{12} = \frac{512-5}{99} = \frac{507}{99} = \frac{169}{33}$. Lo que hace irracional a un número es que sus cifras no se repitan periódicamente.
   d) **Verdadera.** Por ejemplo, su media, $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{7} + \frac{1}{6}\right) = \frac{13}{84}$, está entre las dos; entre $\frac{1}{7}$ y esa media hay otra, y así sin fin.

Fracciones y expresiones decimales *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

4) a) Exacto, porque $16 = 2^4$ ($0{,}1875$). b) Periódico mixto, porque $6 = 2 \cdot 3$ ($0{,}8\overline{3}$). c) Periódico puro, porque 11 es primo distinto de 2 y 5 ($0{,}\overline{72}$). d) $\frac{21}{35} = \frac{3}{5}$: exacto ($0{,}6$).

5) Cada socio recibe $\frac{250\,000}{3}$ €, es decir, $83\,333{,}\overline{3}$ €. El denominador 3 produce un decimal periódico, así que en euros y céntimos el reparto no es exacto: con $83\,333{,}33$ € cada uno se reparten $249\,999{,}99$ € y sobra un céntimo.

6) a) $0{,}64 = \frac{64}{100} = \frac{16}{25}$. b) $3{,}\overline{2} = \frac{32-3}{9} = \frac{29}{9}$. c) $1{,}\overline{36} = \frac{136-1}{99} = \frac{135}{99} = \frac{15}{11}$. d) $0{,}4\overline{1} = \frac{41-4}{90} = \frac{37}{90}$.

7) a) $0{,}\overline{4} = \frac{4}{9}$ y $0{,}3\overline{5} = \frac{35-3}{90} = \frac{32}{90} = \frac{16}{45}$, luego $\frac{4}{9} + \frac{16}{45} = \frac{20}{45} + \frac{16}{45} = \frac{36}{45} = \frac{4}{5}$.
   b) $1{,}\overline{3} = \frac{13-1}{9} = \frac{4}{3}$ y $\frac{4}{3} \cdot \frac{15}{100} = \frac{1}{5}$.

Propiedades de la suma y la multiplicación *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

8) a) $0{,}5 \cdot 84 = 42$ y $0{,}5 \cdot 48 + 0{,}5 \cdot 36 = 24 + 18 = 42$: propiedad distributiva.
b) La propiedad asociativa del producto: $(4 \cdot 25) \cdot 7 = 100 \cdot 7 = 700$.

2. Potencias. Notación científica

Potencias de exponente entero

Soluciones

1) a) 81. b) -81. c) $-\frac{1}{1000}$. d) $\frac{49}{4}$. e) 1.
2) a) $11^{-1} = \frac{1}{11}$;
b) $10^{-6} = 0{,}000\,001$;
c) $2^{-6+8} = 2^2 = 4$.
3) a) $x^{-3+7-2} = x^2$;
b) $9x^2y^4$;
c) $\frac{8x^{12}}{16x^{10}} = \frac{x^2}{2}$.

Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

4) a) $3{,}05 \cdot 10^8$ y $6{,}2 \cdot 10^{-5}$. b) Dan $(6{,}5 \cdot 2{,}6) \cdot 10^{-4+9} = 16{,}9 \cdot 10^5 = 1{,}69 \cdot 10^6$ y $8{,}4 \cdot 10^{11} - 0{,}95 \cdot 10^{11} = 7{,}45 \cdot 10^{11}$.
5) $\frac{1{,}2 \cdot 10^{12}}{4{,}7 \cdot 10^7} = \frac{1{,}2}{4{,}7} \cdot 10^5 \approx 0{,}255 \cdot 10^5 = 2{,}55 \cdot 10^4$: unos 25 500 € por habitante.

3. Radicales

Soluciones

1) a) 11. b) -5. c) 3. d) -1. e) $0{,}3$.

Radicales equivalentes

Soluciones

2) a) $\sqrt[10]{32} = \sqrt[10]{2^5} = \sqrt{2}$. b) $\sqrt[6]{49} = \sqrt[6]{7^2} = \sqrt[3]{7}$. c) $\sqrt[9]{27} = \sqrt[9]{3^3} = \sqrt[3]{3}$.

Potencias de exponente fraccionario

Soluciones

3) a) $512^{\frac{1}{3}} = 8$;

b) $7^{\frac{4}{2}} = 7^2 = 49$;
c) $64^{\frac{5}{6}} = 2^5 = 32$;
d) $243^{-\frac{1}{5}} = \frac{1}{3}$.

Propiedades

Soluciones

4) $\sqrt{169} = 13$, mientras que $5+12 = 17$. Se estaría distribuyendo la raíz sobre una suma, y las propiedades de las raíces solo hablan de productos, cocientes y potencias.

Operaciones

Soluciones

5) a) $\sqrt{48} = \sqrt{2^4 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$. b) $\sqrt{500} = \sqrt{2^2 \cdot 5^3} = 10\sqrt{5}$. c) $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = 3\sqrt[3]{2}$. d) $\sqrt[4]{162} = \sqrt[4]{2 \cdot 3^4} = 3\sqrt[4]{2}$.

6) a) $2\sqrt{17} + 6\sqrt{17} - 4\sqrt{17} = 4\sqrt{17}$;
b) $\sqrt{225} = 15$;
c) $\sqrt[3]{8} = 2$;
d) $\sqrt[6]{3^3} \cdot \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{3^5} = \sqrt[6]{243}$.

7) a) $14 + 10 = 24$. b) $\sqrt{900} = 30$. c) $2\sqrt{13} + 3\sqrt{13} = 5\sqrt{13}$. d) $\sqrt{9} = 3$. e) $\frac{1}{9}$. f) 5.

8) a) $\frac{22\sqrt{11}}{11} = 2\sqrt{11}$;
b) $\frac{5\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{2}} = \frac{5\sqrt[3]{2}}{2}$;
c) $\frac{2(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{7-5} = \sqrt{7} - \sqrt{5}$;
d) $\frac{6(3+\sqrt{3})}{9-3} = 3 + \sqrt{3}$.

Aplicaciones

Soluciones

9) La arista mide $\sqrt[3]{3375} = 15$ cm, porque $15^3 = 3375$, y la superficie total es $6 \cdot 15^2 = 1350$ centímetros cuadrados.

4. Logaritmos

Definición

Soluciones

1) a) 7. b) -5. c) 4. d) -4. e) -7. f) $\frac{1}{3}$.

2) a) $x = 5^3 = 125$.
b) $x^2 = 529$ y la base es positiva: $x = 23$.

c) $x = 2^{-4} = \frac{1}{16}$.
d) $x^{-3} = \frac{1}{1331}$, luego $x^3 = 1331$ y $x = 11$.

Logaritmos decimales y neperianos

Soluciones

3) a) -2. b) -1. c) -1. d) $\frac{1}{3}$. e) 3. f) 7.

Propiedades

Soluciones

4) a) $\log_3 50 = \frac{\log 50}{\log 3} \approx 3{,}561$. b) $\log_2 0{,}3 = \frac{\log 0{,}3}{\log 2} \approx -1{,}737$. c) $\log_{1{,}05} 3 = \frac{\log 3}{\log 1{,}05} \approx 22{,}517$.

5) a) $\log 12 = 2\log 2 + \log 3 \approx 1{,}079$. b) $\log \frac{9}{2} = 2\log 3 - \log 2 \approx 0{,}653$. c) $\log \sqrt[4]{8} = \frac{3}{4}\log 2 \approx 0{,}226$. d) $\log 0{,}2 = \log \frac{2}{10} = \log 2 - 1 \approx -0{,}699$.

Desarrollar y agrupar logaritmos

Soluciones

6) a) $2\log x + \log y - 3$.
b) $\frac{1}{2}\ln x + 3\ln y$.
c) $\log \frac{x^3}{4}$.
d) Como $1 = \log 10$, queda $\log(20\sqrt{x})$.

Despejar el exponente

Soluciones

7) a) $P(t) = 80\,000 \cdot 1{,}025^t$.
b) $1{,}025^t = 1{,}25$, luego $t = \frac{\log 1{,}25}{\log 1{,}025} \approx 9{,}04$: supera los 100 000 habitantes a los 10 años (a los 9 tiene 99 909).
c) $1{,}025^t = 2$, luego $t = \frac{\log 2}{\log 1{,}025} \approx 28{,}07$: se duplica a los 29 años.

5. Recta real. Ordenación

Orden en la recta real

Soluciones

1) $86\,\% < \sqrt{0{,}75} < \frac{13}{15} < 0{,}87 < 0{,}8\overline{7}$, porque $86\,\% = 0{,}86$, $\sqrt{0{,}75} \approx 0{,}8660$, $\frac{13}{15} = 0{,}8666\ldots$ y $0{,}8\overline{7} = 0{,}8777\ldots$

Intervalos y semirrectas

Soluciones

2) a) $[-6,-1)$;
   b) $(6,+\infty)$;
   c) $(-\infty,-4]$;
   d) $(1,7]$.
3) a) $-2 \leq x \leq 6$. b) $x < 3$. c) $x > -5$. d) $0 \leq x < 4$.
4) $(0,1]$, $(1,3]$ y $(3,+\infty)$.
5) El intervalo de porcentajes compatible con la estimación es $[26,31]$. Un $31{,}2\,\%$ queda fuera, aunque por muy poco.

Unión e intersección

Soluciones

6) $A \cap B = [-3,0]$; $A \cup B = (-6,2)$; $A \cap C = \emptyset$, el conjunto vacío, porque ningún número es a la vez menor o igual que 0 y mayor que 1; $B \cup C = [-3,+\infty)$.

6. Síntesis y práctica

Soluciones

1) a) $\frac{6^{-2}\cdot 6^6}{6^3} = 6^1 = 6$.
   b) $x^{-6+8+1} = x^3$.
2) a) $3\sqrt{6} + 2\sqrt{6} - 5\sqrt{6} = 0$.
   b) $\sqrt[3]{8} = 2$.
   c) $\frac{12\sqrt{6}}{6} = 2\sqrt{6}$.
   d) $\frac{6(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{5-2} = 2\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)$.
3) a) 9. b) 7. c) $\frac{1}{3}$. d) -5. e) $x = 7$, porque $7^4 = 2401$.
4) $5000 \cdot 2{,}5^t = 1\,000\,000$, luego $2{,}5^t = 200$ y $t = \frac{\log 200}{\log 2{,}5} \approx 5{,}78$. El millón se supera durante la sexta semana: tras 5 semanas hay unas $488\,000$ visitas y tras 6, unas $1\,221\,000$.
5) $1{,}04^t = 1{,}5$, luego $t = \frac{\log 1{,}5}{\log 1{,}04} \approx 10{,}3$: tras 10 años los precios se han multiplicado por $1{,}04^{10} \approx 1{,}48$ y tras 11, por $1{,}04^{11} \approx 1{,}54$, así que llegan a multiplicarse por $1{,}5$ durante el undécimo año.
6) Buscamos cuándo $39\,800 \cdot 0{,}985^t = 30\,000$, es decir, $0{,}985^t \approx 0{,}7538$: $t = \frac{\log 0{,}7538}{\log 0{,}985} \approx 18{,}7$. Como la población baja cada año, al cabo de 19 años estará por debajo de $30\,000$ habitantes.
7) $0{,}5625 \cdot 800 = 450$ personas. Un $16{,}\overline{6}\,\%$ sería la sexta parte de 800, que no es un número entero: imposible. En un recuento de 800 personas, todos los porcentajes son fracciones con denominador $800 = 2^5 \cdot 5^2$, es decir, decimales exactos.
8) a) $g_n = 0{,}03 \cdot 2^n$ milímetros.

b) El Everest mide $8\,849\,000$ mm. De $0{,}03 \cdot 2^n \geq 8\,849\,000$ se obtiene $2^n \geq 294\,966\,667$, luego $n \geq \frac{\log 294\,966\,667}{\log 2} \approx \frac{8{,}470}{0{,}301} \approx 28{,}1$: hacen falta 29 pliegues.

c) Con 12 pliegues, $0{,}03 \cdot 2^{12} = 122{,}88$ mm, unos 12 cm. El modelo es correcto como cálculo, pero ignora que cada pliegue exige doblar un grosor ya duplicado: el crecimiento exponencial supera casi de inmediato lo que cualquier hoja real permite.

9) a) En millones de personas, $P(t) = 8100 \cdot 1{,}009^t$.

b) En 2030, $t = 6$: $P \approx 8100 \cdot 1{,}055 \approx 8550$ millones. En 2050, $t = 26$: $P \approx 8100 \cdot 1{,}262 \approx 10\,200$ millones.

c) $1{,}009^t = \frac{10\,000}{8100}$, luego $t = \frac{\log(10\,000/8100)}{\log 1{,}009} \approx 23{,}5$: en 2047 ($t = 23$) habría unos 9950 millones y en 2048 ($t = 24$), unos $10\,040$ millones: se superarían durante 2048.

d) El ritmo de crecimiento no es constante: lleva décadas bajando y las proyecciones oficiales prevén que la población mundial deje de crecer en la segunda mitad del siglo. Un modelo con ritmo fijo solo vale para plazos cortos.

Autoevaluación

Soluciones

1) Verdadero: $\sqrt{3{,}24} = 1{,}8 = \frac{9}{5}$.
2) Falso: $(-4)^{-3} = \frac{1}{(-4)^3} = -\frac{1}{64}$, negativo, porque el exponente es impar.
3) $4^{-3+5} = 4^2 = 16$.
4) Falso: $\sqrt{36} = 6$ y $10 - 8 = 2$.
5) -2, porque $4^{-2} = \frac{1}{16}$.
6) Falso: $\log(40 \cdot 25) = \log 1000 = 3$, mientras que $\log 40 \cdot \log 25 \approx 1{,}602 \cdot 1{,}398 \approx 2{,}24$. El logaritmo de un producto es la **suma** de los logaritmos.
7) $[-7, -3)$.
8) $\sqrt{128} = \sqrt{64 \cdot 2} = 8\sqrt{2}$.